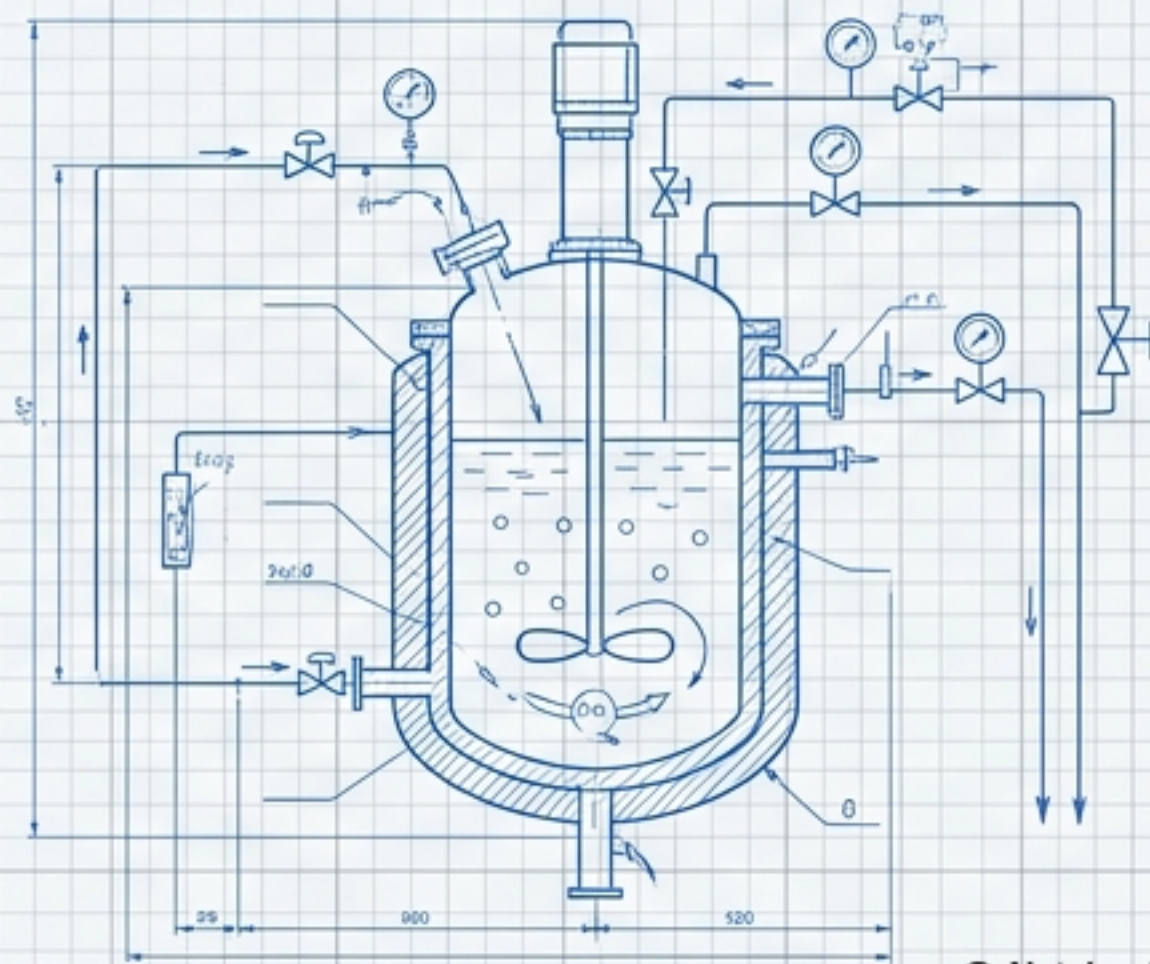


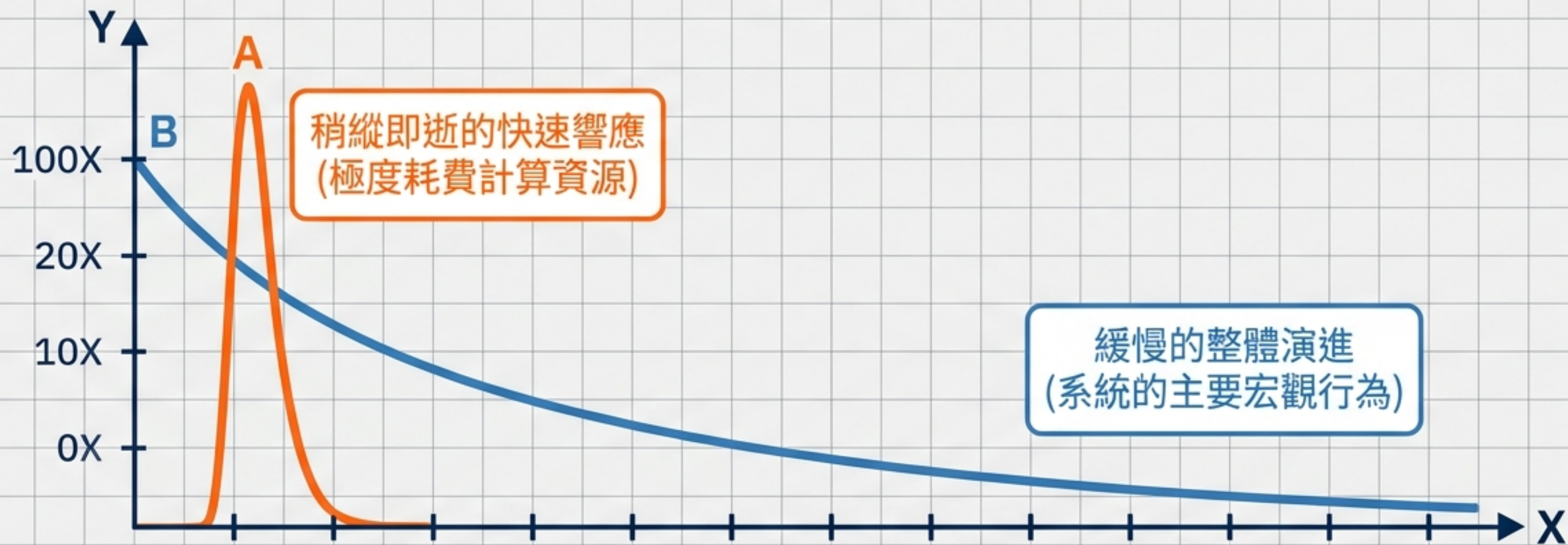
征服 Stiff 常微分方程式

數值剛性現象的診斷藍圖與求解器最佳化策略

模組：Unit09 化工 ODE 求解指南
核心工具：Python (SciPy) solve_ivp



物理本質：時間尺度的極端懸殊



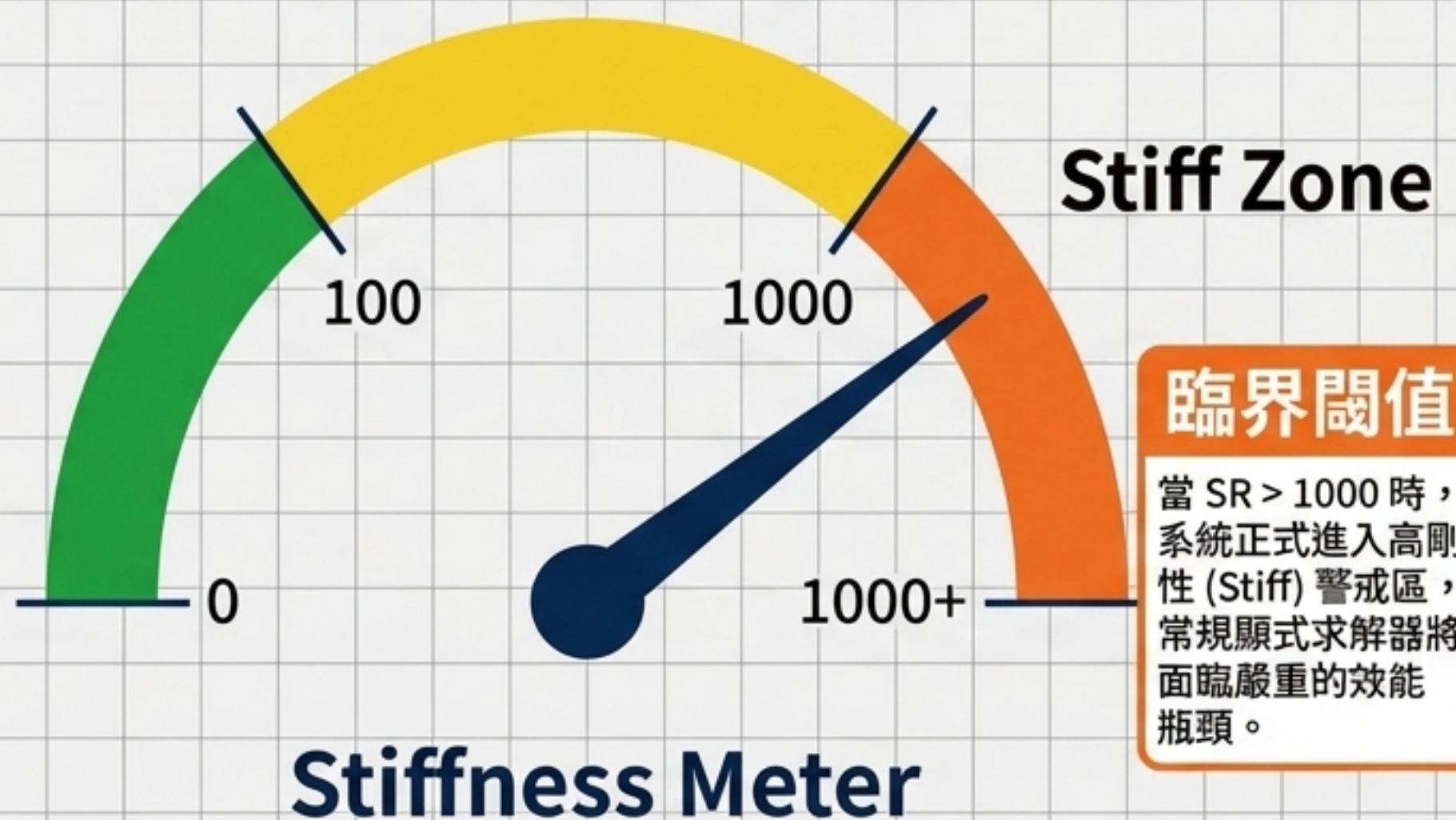
什麼是 Stiff ODE ?

當系統中不同狀態的動態響應時間尺度存在「懸殊差異」時，常規數值求解器為了追蹤極短暫的快速變化，被迫採用極小的積分步長，導致計算效率崩潰甚至數值發散。

剛性量化：定義 Stiffness Ratio (SR)

$$SR = \frac{\max |\operatorname{Re}(\lambda_i)|}{\min |\operatorname{Re}(\lambda_i)|}$$

λ_i : Jacobian 矩陣特徵值



矩陣特徵值範例： $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -1000 \rightarrow SR = 1000$

化工領域中的典型 Stiff 潛伏區



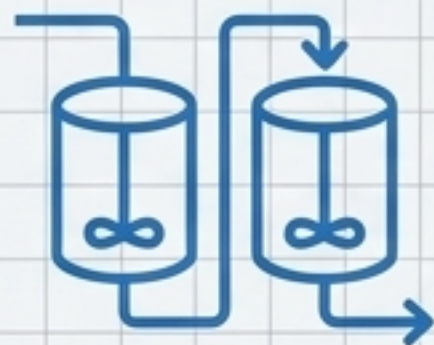
化學反應動力學

快速自由基反應 (μs) 與慢速整體轉化 (ms) 的速率常數差異極大。



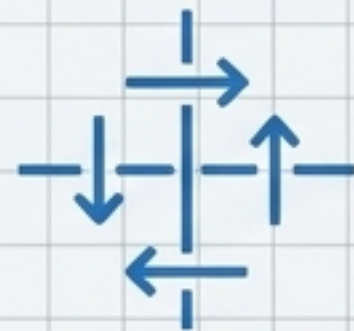
批次生化反應

Monod 動力學中 $K_s \ll S$ 時，細胞濃度與基質濃度的動態時間尺度脫鉤。



串聯 CSTR 系統

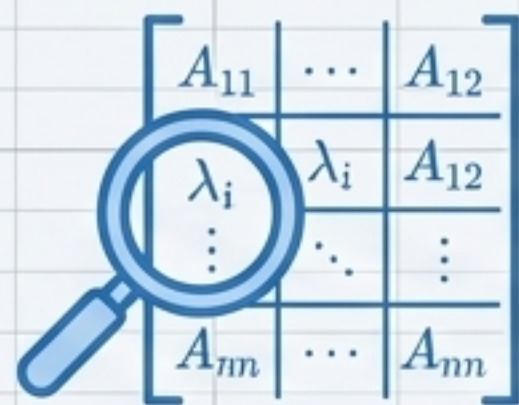
快速反應路徑已達熱力學平衡，而慢速反應仍在緩慢演進。



質傳與反應耦合

氣液界面達平衡極快，但整體程序的質量傳遞與反應極度緩慢。

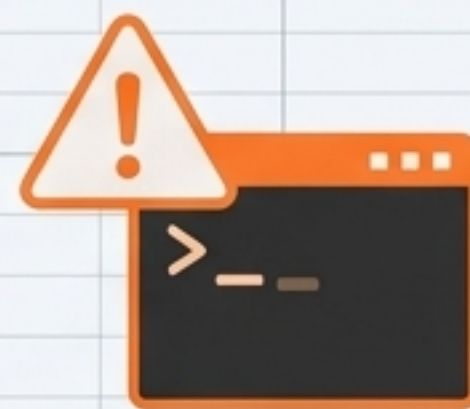
工程師的診斷法則：如何察覺系統剛性？



主動預判 (數學層面)

- 計算系統線性化後的 Jacobian 矩陣。
- 提取特徵值，計算 Stiffness Ratio。

Verdict: 精確但需額外的前置解析推導。



被動觸發 (實務現象)

使用預設的 RK45 求解器時發生以下症狀：

1. 函數呼叫次數 (`sol.nfev`) 出現異常天文數字。
2. SciPy 拋出警告：Required step size is less than spacing
3. 運算時間極度不合理。

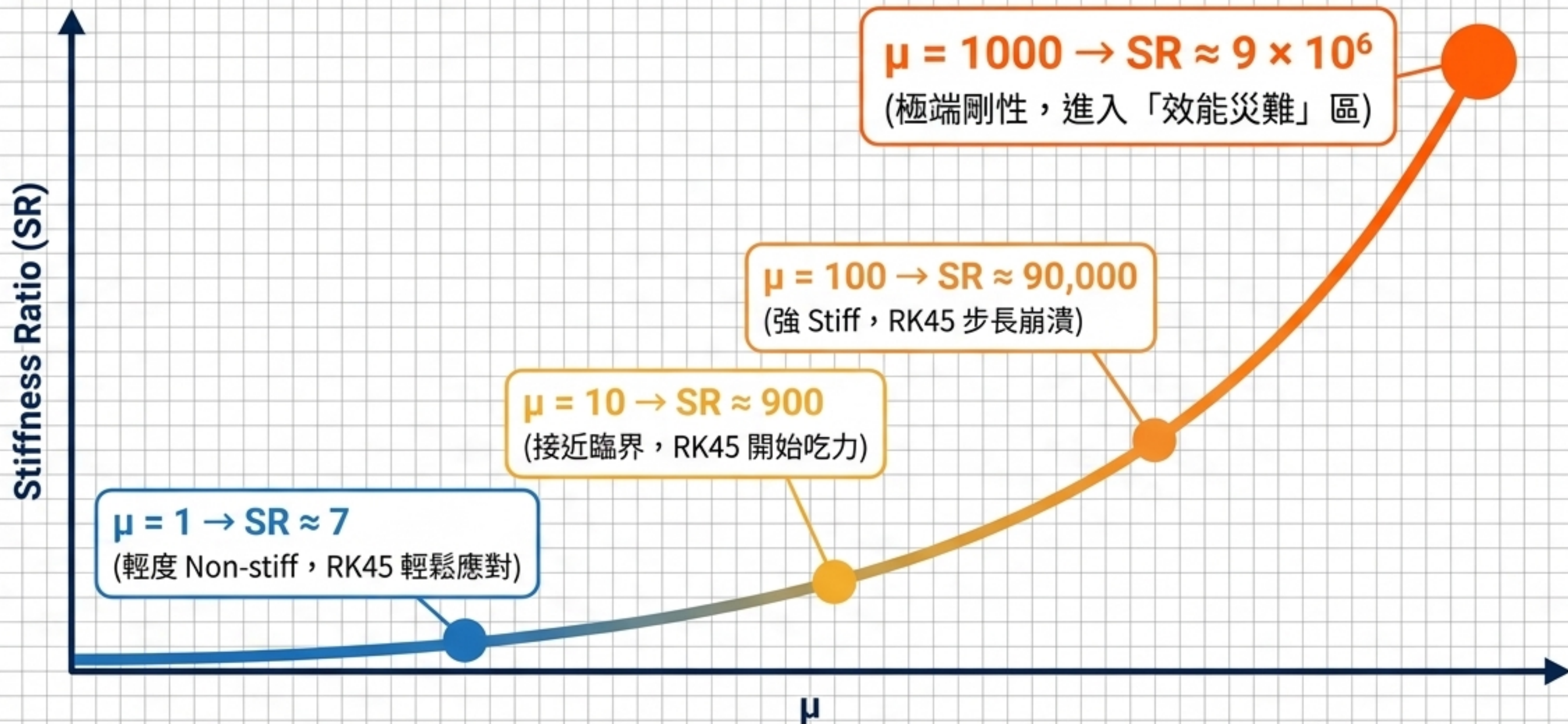
Verdict: 實務中最常見的「撞牆期」警報。

求解器武力展示：Non-stiff vs. Stiff

比較維度	預設常規武器 (RK45)	抗剛性重裝備 (Radau / BDF)
演算法本質	顯式 (Explicit) - 每步計算簡單	隱式 (Implicit) - 每步需解非線性方程組
面對 Stiff 問題	❌ 需極小步長，效率低下或發散	✅ 允許大步長，穩定推進
面對 Non-stiff 問題	✅ 計算負載低，速度極快	❌ 殺雞用牛刀，單步計算成本過高
SciPy 實踐定位	預設方法、快速預覽	動力學、生化系統、大規模 Stiff 問題首選

剛性惡化實錄：Van der Pol 振盪器

核心規律： $SR \propto \mu^2$ (參數每增大 10 倍，剛性惡化約 100 倍)



效能對決：選錯工具的昂貴代價

Context: Van der Pol 方程式 ($\mu=1000$, $t \in [0, 2000]$)

函數呼叫次數 (nfev)

RK45: 8,120,324 次

Radau: 2,609 次

運算耗時

RK45: 124.3 秒

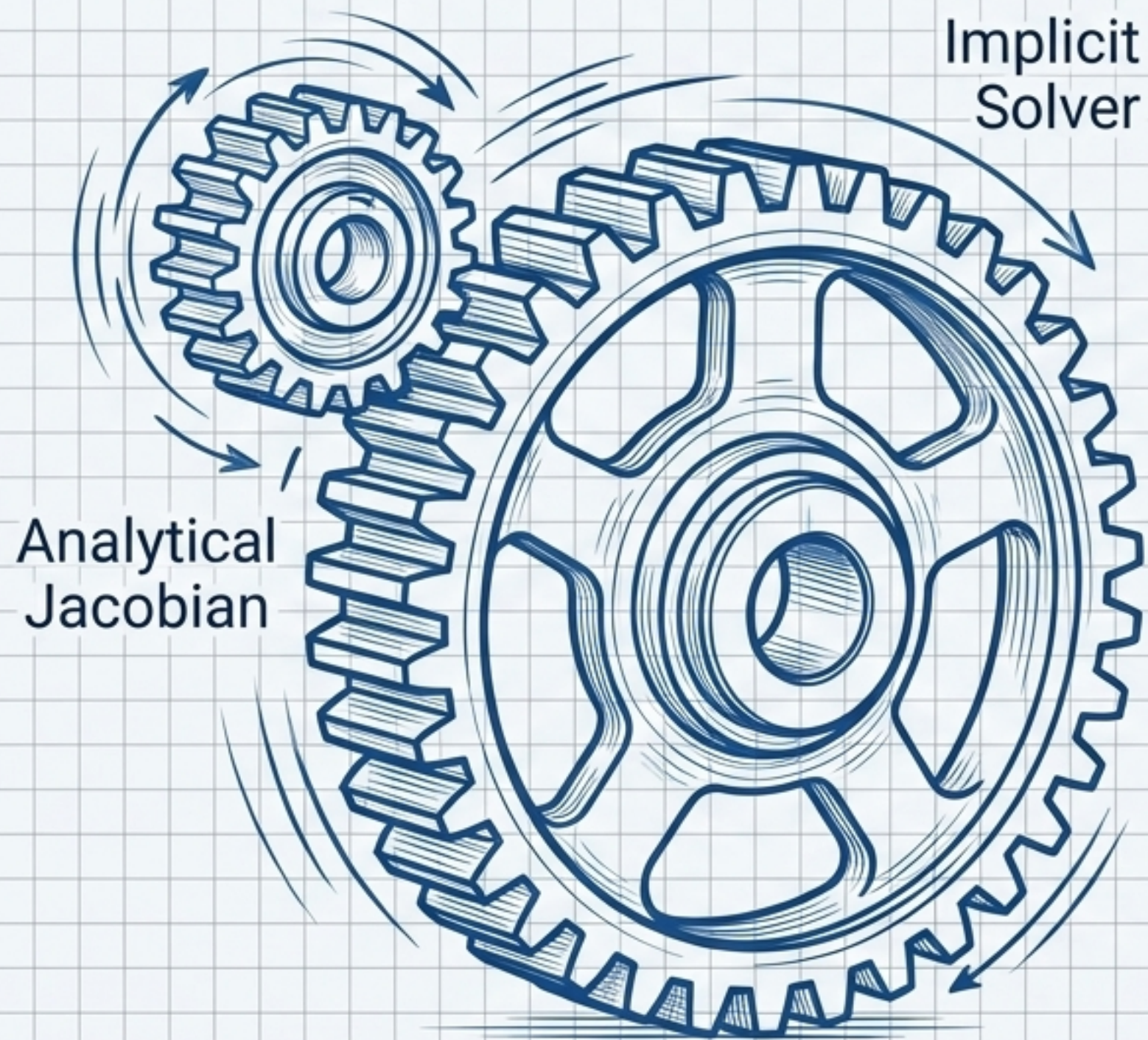
Radau: 0.107 秒

加速 1162 倍

兩者數值解完全吻合（精度一致），
唯一的差異在於隱式演算法(Radau)
能以巨幅的效率跨越時間步長。

**實務守則：若 $nfev > 10,000$ ，
立即切換求解器！**

進階加速器：解析 Jacobian 矩陣



隱式求解器 (Radau, BDF) 每步皆須解非線性方程組。若不提供 Jacobian，SciPy 需耗費大量資源使用「有限差分法」近似。

Actionable Tip: 直接提供解析式 Jacobian，可充當隱式求解器的「渦輪增壓」，大幅削減內部運算成本。

```
solve_ivp(..., method='Radau',  
          jac=my_jacobian_func)
```


工程師的 ODE 求解 標準作業流程 (SOP)

